

Bài thực hành 1: Độ quy

1. Tính tổng bình phương các số từ 1 đến n
2. Tính Fibonacci
3. Tính giai thừa

Bài thực hành 2: Danh sách

2.1 Tổ chức mảng

Viết chương trình có các chức năng sau:

1. Nhập danh sách học viên, mỗi học viên gồm: maso (số nguyên), ho (chuỗi), ten (chuỗi). Danh sách học viên được lưu trữ trong 1 mảng có tối đa 100 phần tử.
2. Liệt kê danh sách trên màn hình.
3. Sắp xếp lại danh sách theo thứ tự tăng dần của tên
4. Thêm một học viên vào danh sách sao cho sau khi thêm thì vẫn đảm bảo tính thứ tự của danh sách.
5. In ra màn hình thông tin của học viên có mã số do ta nhập.
6. Xóa học viên có mã số do ta nhập.

2.2 Liên kết đơn

Viết chương trình tạo một menu để quản lý danh sách sinh viên gồm các công việc sau:

1. Tạo danh sách sinh viên: Quá trình nhập danh sách sẽ dừng lại khi ta nhập mã số là 0.
2. Thêm sinh viên vào danh sách: Thêm 1 sinh viên vào danh sách, vị trí sinh viên thêm vào do ta chọn.
3. Xem danh sách sinh viên: Liệt kê danh sách sinh viên trên màn hình.

4. Hiệu chỉnh sinh viên: nhập vào vị trí sinh viên cần hiệu chỉnh, sau đó chương trình cho phép ta hiệu chỉnh lại mã số, họ, tên của sinh viên.
5. Xóa sinh viên trong danh sách: xóa sinh viên theo vị trí.
6. Tìm kiếm sinh viên theo mã số: nhập vào mã số sinh viên, sau đó in ra vị trí của sinh viên trong danh sách.
7. Sắp xếp danh sách sinh viên theo mã số tăng dần.
8. Thêm sinh viên vào danh sách đã có thứ tự tăng dần theo mã số sao cho sau khi thêm thì danh sách vẫn còn tăng dần theo mã số.
9. Xóa toàn bộ danh sách sinh viên.
 - ♣ Mỗi sinh viên gồm các thông tin: mã số (int), họ, tên.
 - ♣ Danh sách sinh viên được tổ chức theo danh sách liên kết đơn.

2.3 Liên kết vòng

Viết chương trình thực hiện các công việc sau trên một danh sách các số nguyên với cấu trúc dữ liệu là DSLK vòng:

1. Tạo danh sách số.
2. Thêm phần tử vào đầu danh sách.
3. Thêm phần tử vào cuối danh sách.
4. Thêm phần tử vào sau phần tử có giá trị x.
5. Xóa phần tử đầu trong danh sách.
6. Xóa phần tử cuối trong danh sách.
7. Liệt kê danh sách.
8. Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng.

9. Xóa toàn bộ danh sách.